

Y SINH HỌC - LỊCH SỬ KHOA HỌC

GEN

LỊCH SỬ KỲ DIỆU VÀ
MẬT MÃ CỦA CUỘC SỐNG

Từ hạt đậu của Mendel đến chiếc kéo CRISPR

Cảm hứng từ tác phẩm của Siddhartha Mukherjee - Nguyễn Duy Điển



GEN - LỊCH SỬ KỶ DIỆU VÀ MẬT MÃ CỦA CUỘC SỐNG

Biên soạn: Nguyễn Duy Điển. Ấn phẩm thuộc bộ sách KK-2026.

Đây là một công trình biên khảo khoa học phổ thông, lấy cảm hứng và tham chiếu từ tác phẩm 'The Gene: An Intimate History' của bác sĩ Siddhartha Mukherjee, cùng nhiều nguồn di truyền học kinh điển. Sách trình bày lại lịch sử và kiến thức về gen theo cách riêng, không phải bản dịch.

Nội dung mang tính giới thiệu và giáo dục, không thay thế cho tư vấn di truyền hay y khoa của chuyên gia. Mọi hình minh họa là tranh vẽ nguyên gốc do người biên soạn thực hiện.

Bản quyền biên soạn thuộc về tác giả Nguyễn Duy Điển. Xuất bản năm 2026.

Mục lục

Lời mở đầu - Mật mã viết nên chính chúng ta

Dòng thời gian của gen

Hành trình khám phá gen

- Chương 1. Bí ẩn ngàn năm của di truyền
- Chương 2. Mendel và những nhân tố ẩn giấu
- Chương 3. Darwin, tiến hóa và mảnh ghép còn thiếu
- Chương 4. Ưu sinh - khi khoa học lạc lối
- Chương 5. Gen nằm trên nhiễm sắc thể
- Chương 6. ADN - phân tử mang sự sống
- Chương 7. Mật mã của sự sống
- Chương 8. Kỷ nguyên thao túng gen
- Chương 9. Gen, bệnh tật và y học cá thể hóa
- Chương 10. Viết lại sự sống - CRISPR và tương lai

Những con người làm nên di truyền học

Câu chuyện riêng tư

Những ý niệm cốt lõi

Lời kết - Đọc, hiểu và viết lại mật mã của sự sống

Lời mở đầu

Mật mã viết nên chính chúng ta

Có một câu hỏi cũ như chính loài người: vì sao con cái giống cha mẹ? Vì sao đôi mắt của bà lại hiện lên trên gương mặt đứa cháu chưa từng gặp bà? Vì sao có những căn bệnh cứ lặng lẽ truyền từ đời này sang đời khác, như một lời nguyền vô hình? Suốt hàng nghìn năm, nhân loại chỉ có thể phỏng đoán. Rồi trong hơn một thế kỷ rưỡi vừa qua, một khái niệm nhỏ bé đã trả lời tất cả: gen.

Gen là đơn vị cơ bản của di truyền - một đoạn chỉ dẫn được viết bằng thứ ngôn ngữ hóa học bốn chữ cái, nằm cuộn mình trong mỗi tế bào của mọi sinh vật sống. Nó là bản thiết kế, là ký ức, và là mật mã viết nên hình hài, tính cách và số phận sinh học của chúng ta. Hiểu về gen là hiểu về chính cội nguồn của sự sống.

Cuốn sách này kể lại hành trình kỳ diệu ấy: từ những hạt đậu trong khu vườn của một nhà tu kín ở thế kỷ 19, qua khám phá chấn động về cấu trúc xoắn kép của ADN năm 1953, cho tới thời đại chúng ta có thể đọc trọn bộ gen người và thậm chí dùng 'chiếc kéo phân tử' CRISPR để viết lại nó. Đó là câu chuyện của những thiên tài, những sai lầm bi thảm, và những câu hỏi đạo đức chưa từng có.

Nhưng như bác sĩ Siddhartha Mukherjee đã chỉ ra trong tác phẩm đoạt nhiều giải thưởng của mình, câu chuyện về gen không bao giờ chỉ là chuyện của phòng thí nghiệm. Nó là câu chuyện riêng tư của mỗi gia đình - kể cả gia đình ông, nơi bóng ma của bệnh tâm thần di truyền qua nhiều thế hệ. Bởi gen không nằm đâu xa: nó viết nên chính chúng ta, và câu chuyện của nó cũng là câu chuyện của con người.



Hình 1. Chuỗi xoắn kép ADN - phân tử mang mật mã di truyền, được viết bằng bốn chữ cái hóa học A, T, G, C

Dòng thời gian của gen

Những cột mốc làm nên một thế kỷ rưỡi di truyền học

Mendel và những nhân tố ẩn giấu (1865)

Gregor Mendel công bố kết quả lai đậu Hà Lan, phát hiện các quy luật di truyền và khái niệm 'nhân tố' truyền tính trạng - nhưng bị thế giới bỏ quên suốt ba mươi lăm năm.

Phát hiện 'nuclein' (1869)

Friedrich Miescher tách được một chất lạ giàu phospho từ nhân tế bào, đặt tên là nuclein - chính là ADN, dù khi ấy chưa ai biết vai trò của nó.

Mendel được tái khám phá (1900)

Ba nhà khoa học độc lập cùng tìm lại quy luật Mendel; di truyền học chính thức ra đời. Từ 'gene' được đặt ra ít năm sau đó.

Gen nằm trên nhiễm sắc thể (khoảng 1910)

Thomas Hunt Morgan, qua thí nghiệm ruồi giấm, chứng minh gen là những thực thể vật chất nằm thành hàng trên nhiễm sắc thể.

ADN là vật chất di truyền (1944)

Oswald Avery và cộng sự chứng minh chính ADN, chứ không phải protein, mới là phân tử mang thông tin di truyền.

Chuỗi xoắn kép (1953)

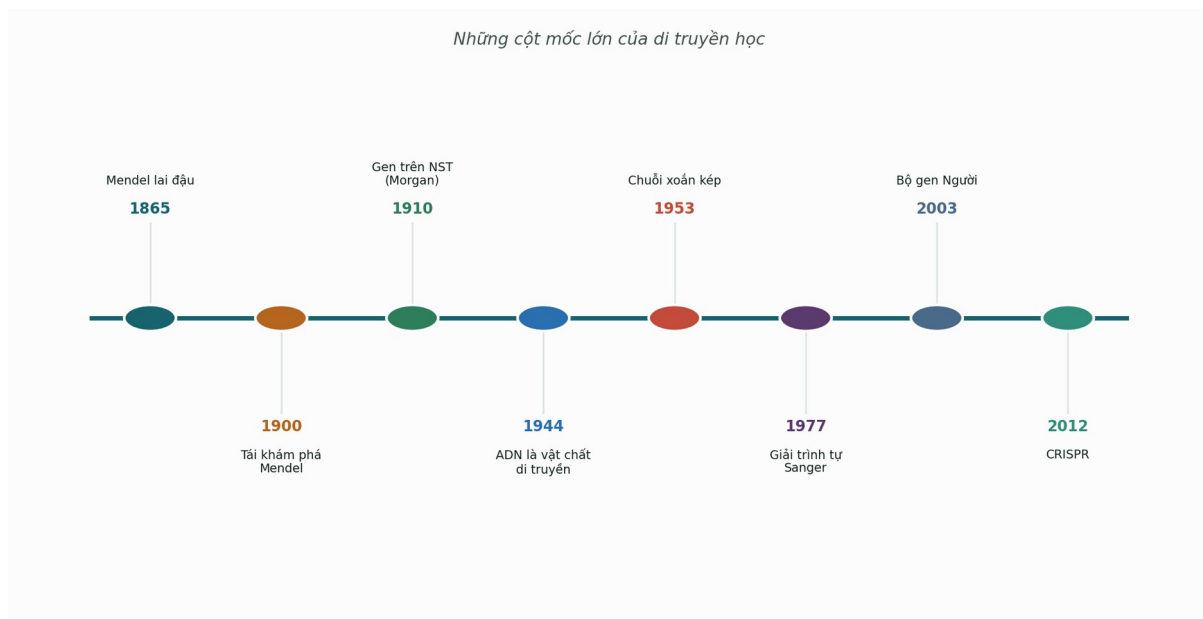
James Watson và Francis Crick, dựa trên ảnh nhiễu xạ tia X của Rosalind Franklin, khám phá cấu trúc xoắn kép của ADN - hé lộ cách sự sống tự sao chép chính mình.

Giải mã và thao túng gen (1960 - 1990)

Mật mã di truyền được giải; công nghệ ADN tái tổ hợp, giải trình tự của Sanger và kỹ thuật PCR mở ra kỷ nguyên công nghệ sinh học.

Bộ gen người và CRISPR (2003 - 2016)

Dự án Bộ gen Người hoàn thành việc đọc toàn bộ ba tỷ chữ cái ADN; công cụ CRISPR cho phép chỉnh sửa gen; Mukherjee xuất bản 'The Gene' năm 2016.



Hình 2. Một thế kỷ rưỡi lịch sử di truyền học, từ khu vườn của Mendel năm 1865 tới kỷ nguyên chỉnh sửa gen

Hành trình khám phá gen

Mười chương của câu chuyện vĩ đại nhất trong sinh học

Chương 1. Bí ẩn ngàn năm của di truyền

The age-old riddle of heredity

Khi con người chỉ có thể phỏng đoán về sự giống nhau

Từ thời cổ đại, con người đã kinh ngạc trước hiện tượng di truyền mà không sao lý giải nổi. Pythagoras cho rằng 'tinh chất' của người cha đi khắp cơ thể rồi kết tụ lại để tạo ra đứa con. Aristotle phản bác, đặt câu hỏi vì sao con cái đôi khi giống mẹ hoặc giống ông bà, và nhận ra rằng cái được truyền đi phải là một dạng thông tin, một 'chỉ dẫn' để tạo hình, chứ không phải bản thân vật chất.

Suốt hai nghìn năm sau đó, quan niệm phổ biến nhất là 'di truyền trộn lẫn': con cái là sự pha trộn của cha và mẹ, như trộn hai màu sơn. Nhưng lý thuyết này có một lỗ hổng chết người: nếu mọi thứ đều trộn lẫn, thì sau nhiều thế hệ, mọi khác biệt sẽ bị hòa tan hết, và thế giới sẽ chỉ còn một màu xám đồng nhất. Rõ ràng thực tế không như vậy.

Bí ẩn nằm ở chỗ: cái gì được truyền từ đời này sang đời khác, và nó tồn tại dưới dạng nào? Là chất lỏng, là khí, hay là một dạng hạt rời rạc? Câu trả lời sẽ đến từ nơi không ai ngờ tới nhất: một khu vườn tu viện yên tĩnh ở vùng Moravia, nơi một nhà tu kín kiên nhẫn trồng và đếm những cây đậu.

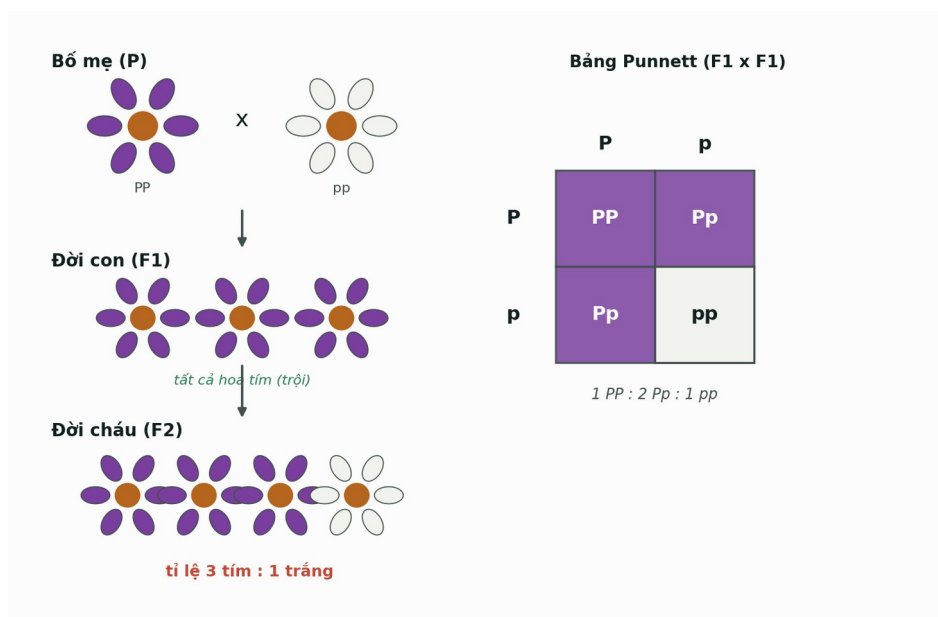
Chương 2. Mendel và những nhân tố ẩn giấu

Mendel and the hidden factors

Nhà tu kín trồng đậu đã tìm ra quy luật của sự sống

Gregor Mendel là một tu sĩ dòng Augustinô tại tu viện Brno. Trong tám năm trời, ông kiên nhẫn lai tạo và theo dõi gần ba mươi nghìn cây đậu Hà Lan, tập trung vào những tính trạng rõ ràng như màu hoa, hình dạng hạt, chiều cao thân. Chính sự tỉ mỉ và tư duy toán học của ông đã biến việc làm vườn thành một thí nghiệm khoa học chính xác.

Mendel phát hiện ra điều kỳ diệu: các tính trạng không hề trộn lẫn, mà được truyền đi thành những đơn vị rời rạc, nguyên vẹn. Khi lai cây hoa tím với cây hoa trắng, đời con toàn hoa tím - tính trạng trắng dường như biến mất. Nhưng ở đời cháu, hoa trắng bất ngờ xuất hiện trở lại theo một tỉ lệ chính xác 3:1. Ông kết luận mỗi tính trạng do một cặp 'nhân tố' quy định, một trội một lặn, và chúng phân li rồi tổ hợp lại theo quy luật xác suất.



Hình 3. Phép lai của Mendel: tính trạng lặn (hoa trắng) biến mất ở đời F1 rồi hiện lại ở tỉ lệ 3:1 tại đời F2

Năm 1865, Mendel trình bày phát hiện chấn động này, nhưng thế giới khoa học hoàn toàn không hiểu. Công trình của ông bị lãng quên suốt ba mươi lăm năm, cho tới khi ông qua đời mà không hề biết mình đã đặt nền móng cho cả một ngành khoa học. Những 'nhân tố' của ông, về sau, sẽ được gọi bằng một cái tên bất tử: gen.

Chương 3. Darwin, tiến hóa và mảnh ghép còn thiếu

Darwin, evolution and the missing piece

Thuyết tiến hóa cần một lý thuyết về di truyền để hoàn chỉnh

Cùng thời với Mendel, Charles Darwin đang làm rung chuyển thế giới bằng thuyết tiến hóa qua chọn lọc tự nhiên. Darwin nhận ra rằng các cá thể trong một loài luôn khác nhau, và những biến dị có lợi sẽ được giữ lại qua các thế hệ. Nhưng lý thuyết của ông có một lỗ hổng lớn: ông không biết biến dị từ đâu ra, và làm sao chúng được truyền lại nguyên vẹn mà không bị 'trộn loãng'.

Trớ trêu thay, lời giải cho lỗ hổng ấy đang nằm im lìm trong công trình của Mendel mà Darwin chưa từng đọc tới. Chính khái niệm di truyền dạng hạt rời rạc của Mendel mới giải thích được vì sao các biến dị có lợi không bị hòa tan mà có thể tích lũy qua thời gian - điều kiện tiên quyết để chọn lọc tự nhiên vận hành. Bản thân Darwin thì tự nghĩ ra một giả thuyết sai lầm gọi là 'pangenesis'.

Phải mất nhiều thập kỷ, khi di truyền học Mendel và thuyết tiến hóa Darwin được hợp nhất vào thập niên 1930 - 1940 thành cái gọi là 'Tổng hợp hiện đại', sinh học mới có được một bức tranh hoàn chỉnh. Gen chính là chiếc cầu nối: nó vừa là đơn vị của di truyền, vừa là nguyên liệu mà tiến hóa tác động lên. Hai ý tưởng vĩ đại nhất của sinh học cuối cùng đã gặp nhau.

Chương 4. Ưu sinh - khi khoa học lạc lối

Eugenics - when science goes astray

Chương đen tối nhất và bài học đạo đức không thể quên

Ngay khi di truyền học vừa ra đời, nó lập tức bị lạm dụng theo cách khủng khiếp nhất. Francis Galton, người em họ của Darwin, đặt ra thuật ngữ 'ưu sinh' (eugenics) và cổ vũ ý tưởng 'cải thiện' loài người bằng cách khuyến khích người 'ưu tú' sinh sản và ngăn cản người bị coi là 'kém cỏi'. Đây là ví dụ điển hình của việc khoác áo khoa học cho định kiến.

Hậu quả thật thảm khốc. Đầu thế kỷ 20, nhiều quốc gia, kể cả Hoa Kỳ, đã ban hành luật triệt sản cưỡng bức hàng chục nghìn người bị coi là 'khiếm khuyết di truyền'. Đỉnh điểm của sự điên rồ là Đức Quốc xã, khi ưu sinh bị đẩy tới tận cùng man rợ để biện minh cho việc phân biệt chủng tộc và diệt chủng hàng triệu con người.

Bi kịch ưu sinh để lại một bài học đạo đức khắc cốt: hiểu biết về gen là một quyền lực khổng lồ, và quyền lực ấy có thể bị lạm dụng để hợp thức hóa những điều tàn ác nhất. Nó nhắc chúng ta rằng khoa học về di truyền không bao giờ được tách rời khỏi lòng nhân đạo và sự khiêm nhường - một lời cảnh báo càng cấp thiết trong thời đại ta đã có thể chỉnh sửa chính bộ gen của mình.

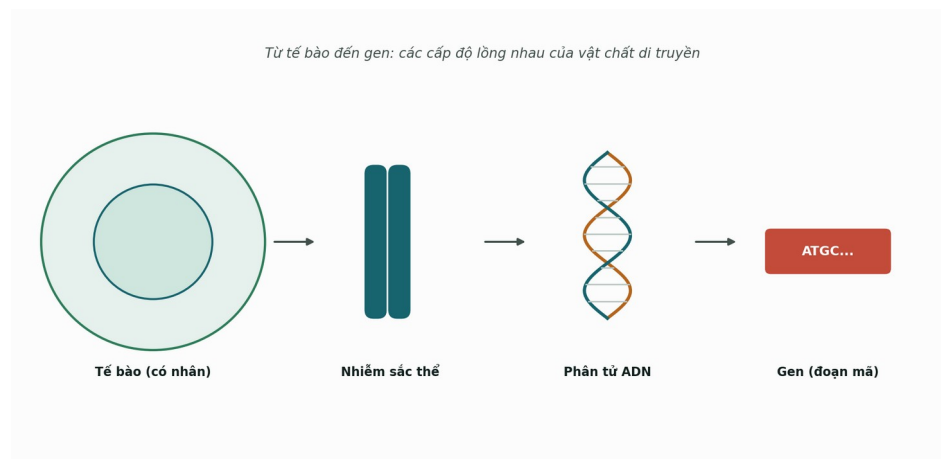
Chương 5. Gen nằm trên nhiễm sắc thể

Genes lie on chromosomes

Từ khái niệm trừu tượng đến thực thể vật chất có thể nhìn thấy

'Nhân tố' của Mendel vẫn còn là một khái niệm trừu tượng cho tới khi các nhà khoa học tìm ra nơi nó cư ngụ. Đầu thế kỷ 20, Thomas Hunt Morgan và nhóm nghiên cứu tại Đại học Columbia đã dùng loài ruồi giấm nhỏ bé làm đối tượng thí nghiệm. Ruồi giấm sinh sản nhanh, dễ nuôi, và có bộ nhiễm sắc thể đơn giản - một sinh vật lý tưởng để lần theo dấu vết của gen.

Morgan phát hiện rằng một số tính trạng luôn được di truyền cùng nhau, như thể chúng bị 'liên kết'. Ông suy luận rằng các gen phải nằm thành hàng, như những hạt cườm trên một sợi dây, chính là nhiễm sắc thể - những cấu trúc dạng sợi trong nhân tế bào. Càng gần nhau trên nhiễm sắc thể, hai gen càng có xu hướng đi cùng nhau. Từ đó, ông và học trò còn vẽ được cả 'bản đồ' vị trí các gen.



Hình 4. Gen nằm trong ADN, ADN cuộn thành nhiễm sắc thể trong nhân tế bào; toàn bộ bộ nhiễm sắc thể tạo thành bộ gen

Đây là bước ngoặt biến gen từ một ý niệm thành một thực thể vật chất, có vị trí xác định trong tế bào. Công trình này mang về cho Morgan giải Nobel và mở ra 'ngành di truyền học cổ điển'. Giờ đây câu hỏi tiếp theo trở nên nóng bỏng: nhiễm sắc thể được làm bằng gì, và chất nào trong đó thực sự mang thông tin di truyền?

Chương 6. ADN - phân tử mang sự sống

DNA - the molecule of life

Cuộc đua tìm ra cấu trúc của phân tử quan trọng nhất

Nhiễm sắc thể được cấu tạo từ hai loại phân tử: protein và ADN. Suốt một thời gian dài, giới khoa học tin rằng protein, với sự đa dạng của nó, mới là chất mang thông tin di truyền, còn ADN quá đơn điệu. Nhưng năm 1944, Oswald Avery cùng cộng sự đã chứng minh bằng thực nghiệm rằng chính ADN, chứ không phải protein, mới là phân tử truyền tính trạng từ vi khuẩn này sang vi khuẩn khác.

Câu hỏi lớn còn lại là: ADN có cấu trúc thế nào mà có thể vừa lưu trữ thông tin khổng lồ, vừa tự sao chép chính xác? Một cuộc đua nghệt thử diễn ra. Rosalind Franklin, bằng kỹ thuật nhiễu xạ tia X, đã chụp được 'Bức ảnh 51' nổi tiếng, hé lộ ADN có dạng xoắn. Dựa trên dữ liệu đó, năm 1953, James Watson và Francis Crick công bố mô hình chuỗi xoắn kép.

Vẻ đẹp của mô hình nằm ở chỗ nó giải thích được mọi thứ. Hai mạch ADN xoắn quanh nhau như một chiếc thang xoắn; các bậc thang là những cặp bazơ, trong đó A luôn bắt cặp với T, và G luôn bắt cặp với C. Chính quy tắc bắt cặp này cho phép ADN tách đôi rồi mỗi mạch làm khuôn tạo ra mạch mới y hệt - lời giải thanh nhã cho bí ẩn ngàn năm về cách sự sống tự nhân bản chính mình.



Hình 5. Hai mạch ADN xoắn quanh nhau; A luôn bắt cặp với T, G luôn bắt cặp với C - nguyên lý cho phép sao chép chính xác

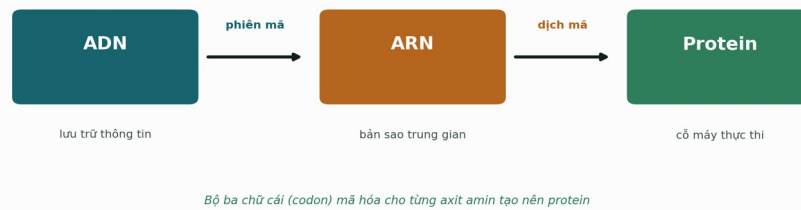
Chương 7. Mật mã của sự sống

The code of life

Gen hoạt động thế nào: từ ADN đến protein

Biết được cấu trúc ADN mới chỉ là một nửa câu chuyện; nửa còn lại là: gen làm việc thế nào? Câu trả lời nằm ở 'giáo lý trung tâm' của sinh học phân tử: thông tin di truyền chảy từ ADN, được phiên mã sang một phân tử trung gian là ARN, rồi được dịch mã thành protein - những cỗ máy phân tử thực hiện gần như mọi chức năng trong tế bào.

Mật mã di truyền được viết bằng bốn chữ cái A, T, G, C, đọc theo từng bộ ba gọi là 'codon'. Mỗi bộ ba mã hóa cho một axit amin, và chuỗi axit amin gấp lại thành protein. Điều kỳ diệu là bộ mã này gần như giống hệt nhau ở mọi sinh vật, từ vi khuẩn tới con người - bằng chứng hùng hồn rằng toàn bộ sự sống trên Trái Đất có chung một nguồn gốc.



Hình 6. Giáo lý trung tâm của sinh học phân tử: thông tin chảy từ ADN sang ARN rồi được dịch thành protein

Nhưng gen không hoạt động một cách máy móc. Không phải gen nào cũng bật cùng lúc; mỗi tế bào chỉ 'đọc' những gen cần thiết cho vai trò của mình - đó là lý do một tế bào thần kinh và một tế bào gan, dù mang cùng bộ gen, lại khác nhau đến vậy. Cơ chế điều hòa gen, cùng lĩnh vực biểu sinh (epigenetics) nghiên cứu cách môi trường bật tắt gen, cho thấy gen không phải một định mệnh cứng nhắc mà là một bản nhạc được biểu diễn linh hoạt.

Chương 8. Kỹ nguyên thao túng gen

The age of manipulating genes

Từ đọc gen đến cắt, ghép và nhân bản sự sống

Đến thập niên 1970, con người không còn chỉ quan sát gen mà bắt đầu thao túng nó. Công nghệ ADN tái tổ hợp cho phép cắt một đoạn gen từ sinh vật này và ghép vào sinh vật khác. Nhờ đó, người ta có thể đưa gen sản xuất insulin của người vào vi khuẩn, biến chúng thành những 'nhà máy' tí hon sản xuất thuốc cứu người - khai sinh ngành công nghệ sinh học.

Các đột phá nối tiếp nhau dồn dập: kỹ thuật PCR cho phép nhân bản một đoạn ADN thành hàng triệu bản chỉ trong vài giờ; phương pháp giải trình tự của Frederick Sanger cho phép 'đọc' được trình tự các chữ cái trong gen. Năm 1996, cừu Dolly ra đời từ một tế bào trưởng thành, chứng minh có thể nhân bản cả một động vật có vú - làm cả thế giới sửng sốt.

Đỉnh cao của tham vọng là Dự án Bộ gen Người, một nỗ lực quốc tế khổng lồ kéo dài hơn một thập kỷ. Năm 2003, nhân loại lần đầu tiên đọc được gần như trọn vẹn ba tỷ chữ cái ADN tạo nên một con người - tấm bản đồ chi tiết của chính mình. Lần đầu tiên, chúng ta cầm trong tay 'cuốn sách hướng dẫn' để tạo nên một sinh mệnh người.

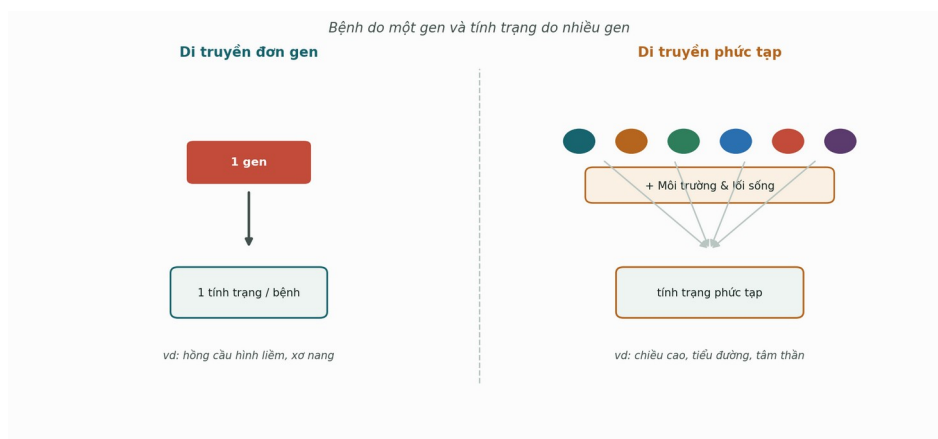
Chương 9. Gen, bệnh tật và y học cá thể hóa

Genes, disease and personalized medicine

Khi hiểu gen giúp ta hiểu và chữa bệnh

Hiểu về gen đã cách mạng hóa y học. Nhiều căn bệnh, như thiếu máu hồng cầu hình liềm hay bệnh xơ nang, được xác định là do đột biến ở một gen đơn lẻ, di truyền theo đúng quy luật Mendel. Với những bệnh này, xét nghiệm gen cho phép chẩn đoán sớm, tư vấn di truyền và trong tương lai là liệu pháp gen để sửa chữa tận gốc.

Nhưng phần lớn các đặc điểm và bệnh tật của con người - chiều cao, cân nặng, tiểu đường, bệnh tim, và cả nhiều rối loạn tâm thần - lại phức tạp hơn nhiều. Chúng không do một gen mà do hàng trăm, hàng nghìn gen cùng tác động, đan xen chằng chịt với lối sống và môi trường. Ở đây, gen không phải là định mệnh, mà chỉ là xác suất, là khuynh hướng.



Hình 7. Một số bệnh do một gen đơn quyết định theo quy luật Mendel; phần lớn tính trạng lại do nhiều gen và môi trường cùng tác động

Đây chính là nơi câu chuyện khoa học chạm vào bi kịch cá nhân. Trong tác phẩm của mình, Mukherjee kể về căn bệnh tâm thần đeo bám nhiều thế hệ trong gia đình ông, và day dứt với câu hỏi ông thừa hưởng bao nhiêu từ những gen ấy. Y học gen hiện đại đang tiến tới sự 'cá thể hóa' - điều trị dựa trên chính bộ gen riêng của mỗi người - nhưng cũng buộc ta đối diện với những câu hỏi nhức nhối về nguy cơ, sự riêng tư và ý nghĩa của việc biết trước tương lai sinh học của mình.

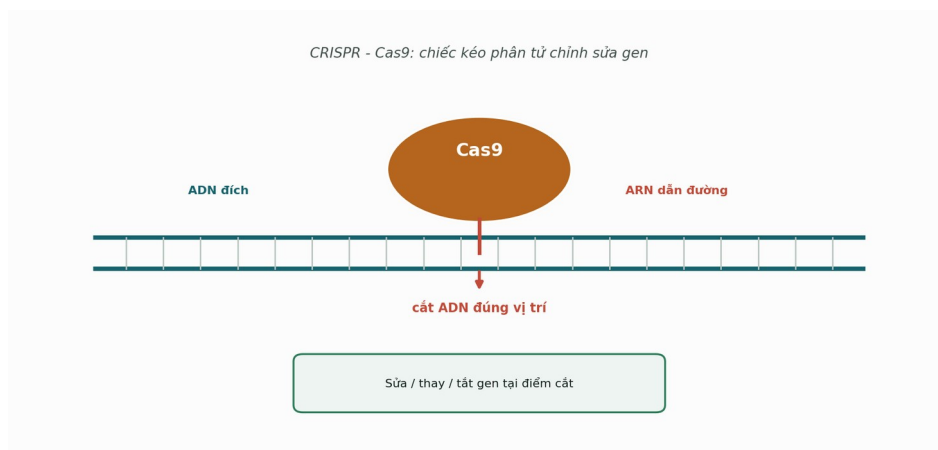
Chương 10. Viết lại sự sống - CRISPR và tương lai

Rewriting life - CRISPR and the future

Khi con người cầm trong tay chiếc bút để sửa chính mình

Nếu thế kỷ 20 là thời đại con người học cách đọc gen, thì thế kỷ 21 là thời đại chúng ta học cách viết lại nó. Năm 2012, Jennifer Doudna và Emmanuelle Charpentier giới thiệu công cụ CRISPR - Cas9, một hệ thống mượn từ cơ chế miễn dịch của vi khuẩn. Nó hoạt động như một 'chiếc kéo phân tử' được dẫn đường bởi một đoạn ARN, cho phép cắt ADN tại đúng vị trí mong muốn với độ chính xác chưa từng có.

CRISPR đơn giản, rẻ và mạnh mẽ đến mức đã tạo ra một cuộc cách mạng. Nó mở ra hy vọng chữa tận gốc những bệnh di truyền hiểm nghèo, cải tạo cây trồng, chống lại dịch bệnh. Hai nhà khoa học nữ tiên phong đã được trao giải Nobel Hóa học năm 2020 - một dấu mốc lịch sử của khoa học.



Hình 8. CRISPR - Cas9: một 'chiếc kéo phân tử' được dẫn đường bởi ARN để cắt ADN tại đúng vị trí mong muốn và sửa gen

Nhưng quyền năng viết lại sự sống cũng mang theo hiểm họa và những câu hỏi đạo đức sâu sắc nhất mà loài người từng đối mặt. Năm 2018, một nhà khoa học đã gây chấn động và phẫn nộ toàn cầu khi tuyên bố tạo ra những em bé đầu tiên bị chỉnh sửa gen - vượt qua mọi lần ranh an toàn và đạo đức.

Chúng ta có nên chỉnh sửa gen di truyền cho đời sau? Ai được quyền quyết định thế nào là một con người 'tốt hơn'? Câu chuyện về gen, khởi đầu từ những hạt đậu của Mendel, giờ đây đặt chính tương lai của loài người vào tay chúng ta.

Những con người làm nên di truyền học

Từ nhà tu kín trồng đậu đến những chủ nhân giải Nobel

Đằng sau mỗi bước ngoặt của di truyền học là những con người phi thường - có người là thiên tài lặng lẽ, có người là nạn nhân của bất công, có người cầm trong tay quyền năng định hình cả tương lai loài người.

1. Gregor Mendel (Áo, 1822 - 1884)

Cha đẻ của di truyền học

Nhà tu kín đã phát hiện các quy luật di truyền qua tám năm lai tạo đậu Hà Lan, đưa ra khái niệm 'nhân tố' di truyền dạng hạt rời rạc.

Bị lãng quên khi còn sống, ông chỉ được tôn vinh sau khi mất; ngày nay được coi là người đặt viên gạch đầu tiên cho toàn bộ ngành di truyền học.

2. Charles Darwin (Anh, 1809 - 1882)

Cha đẻ của thuyết tiến hóa

Xây dựng thuyết tiến hóa qua chọn lọc tự nhiên, đặt ra nhu cầu cấp thiết về một lý thuyết di truyền để giải thích nguồn gốc và sự lưu giữ của biến dị.

Tiến hóa và di truyền học về sau hợp nhất thành nền tảng của sinh học hiện đại; gen chính là chiếc cầu nối hai ý tưởng vĩ đại ấy.

3. Thomas Hunt Morgan (Mỹ, 1866 - 1945)

Người đưa gen lên nhiễm sắc thể

Qua thí nghiệm ruồi giấm, chứng minh gen là những thực thể vật chất nằm thành hàng trên nhiễm sắc thể và lập được bản đồ vị trí của chúng.

Được trao giải Nobel; biến gen từ một khái niệm trừu tượng thành đối tượng nghiên cứu vật chất, khai sinh di truyền học cổ điển.

4. Rosalind Franklin (Anh, 1920 - 1958)

Người chụp 'Bức ảnh 51'

Bằng kỹ thuật nhiễu xạ tia X, bà thu được hình ảnh rõ nét hé lộ cấu trúc xoắn của ADN - dữ liệu then chốt cho khám phá chuỗi xoắn kép.

Mất sớm và không được ghi công xứng đáng khi còn sống; ngày nay được tôn vinh như một biểu tượng cho vai trò của phụ nữ trong khoa học.

5. Watson và Crick (công bố năm 1953)

Người khám phá chuỗi xoắn kép

James Watson và Francis Crick dựng nên mô hình cấu trúc xoắn kép của ADN, giải thích cách phân tử này lưu trữ và tự sao chép thông tin di truyền.

Khám phá được xem là một trong những cột mốc vĩ đại nhất của khoa học thế kỷ 20, mở ra toàn bộ ngành sinh học phân tử.

6. Frederick Sanger (Anh, 1918 - 2013)

Bậc thầy của việc giải trình tự

Phát triển phương pháp giải trình tự cho phép 'đọc' được thứ tự các chữ cái trong ADN, cũng như trình tự của protein.

Một trong số rất ít người hai lần đoạt giải Nobel; kỹ thuật của ông là nền tảng cho Dự án Bộ gen Người.

7. Doudna và Charpentier (công bố năm 2012)

Người khai sinh cách mạng CRISPR

Jennifer Doudna và Emmanuelle Charpentier biến cơ chế miễn dịch của vi khuẩn thành công cụ CRISPR - Cas9 để chỉnh sửa gen chính xác.

Cùng đoạt giải Nobel Hóa học 2020; trao cho nhân loại quyền năng viết lại chính mật mã sự sống, kèm theo đó là những trách nhiệm đạo đức nặng nề.

8. Siddhartha Mukherjee (Mỹ - Ấn Độ, sinh 1970)

Người kể câu chuyện về gen

Bác sĩ ung thư và nhà văn đoạt giải Pulitzer, ông đan xen lịch sử khoa học, y học hiện đại và bi kịch di truyền của chính gia đình mình trong tác phẩm 'The Gene'.

Đưa câu chuyện phức tạp về gen đến với hàng triệu độc giả bằng một giọng văn vừa uyên bác vừa thấm đẫm tính người.

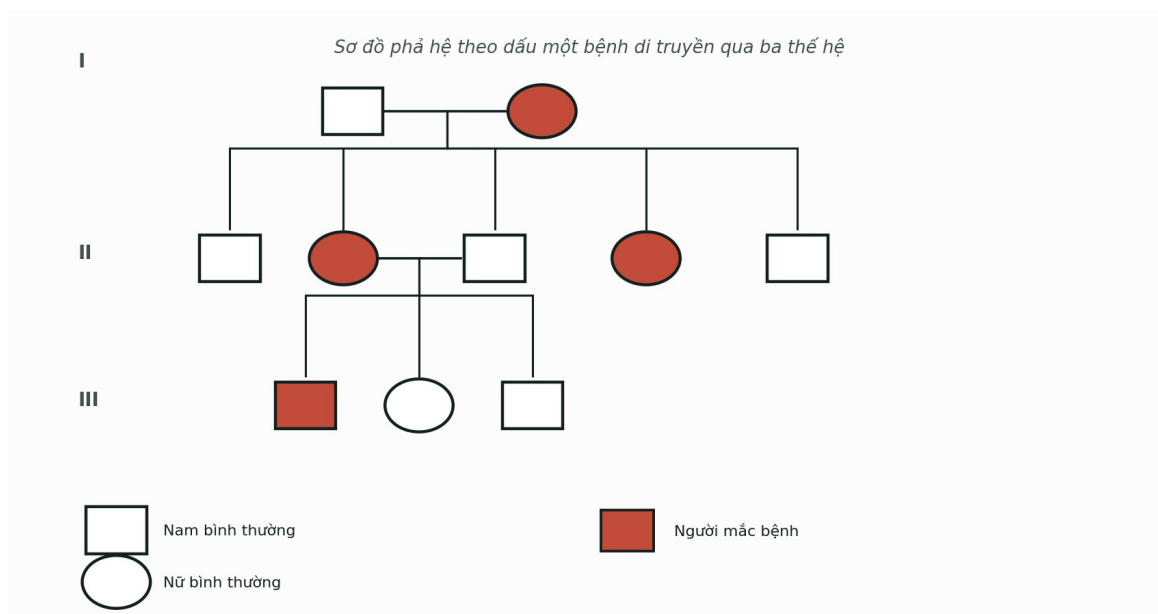
Câu chuyện riêng tư

Khi di truyền học chạm vào chính gia đình tác giả

Điều làm cho câu chuyện về gen trở nên ám ảnh, như Siddhartha Mukherjee đã cho thấy, là ở chỗ nó chưa bao giờ chỉ là khoa học trừu tượng - nó chạm vào từng gia đình, kể cả gia đình của chính người kể chuyện. Mukherjee lớn lên với bóng ma của bệnh tâm thần đeo bám dòng họ: nhiều người thân của ông mắc chứng tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực, những căn bệnh dường như âm thầm truyền qua các thế hệ.

Chính trải nghiệm ấy đã đặt ra câu hỏi day dứt xuyên suốt tác phẩm: một con người thừa hưởng bao nhiêu từ gen của tổ tiên? Nếu bệnh tật nằm trong máu, thì bản thân ông và con cái ông mang trong mình nguy cơ nào? Và nếu một ngày ta có thể đọc trước - hay thậm chí sửa - những gen ấy, ta có nên làm không, và ta sẽ đánh mất điều gì?

Sức mạnh của cuốn sách nằm ở nghệ thuật đan xen: cứ sau mỗi bước tiến của khoa học lạnh lùng, tác giả lại kéo người đọc trở về với những gương mặt người cụ thể, những nỗi đau và hy vọng có thật. Di truyền học, qua ngòi bút ông, không còn là chuỗi công thức khô khan mà trở thành câu chuyện về ký ức, số phận và tình thân. Đó chính là lý do tác phẩm được mệnh danh là một 'lịch sử thân mật' - lịch sử của gen cũng là lịch sử của chính chúng ta.



Hình 9. Sơ đồ phả hệ - công cụ lần theo dấu một tính trạng hoặc bệnh di truyền qua các thế hệ trong một gia đình

Những ý niệm cốt lõi

Sáu bài học lớn mà gen dạy cho chúng ta

Vượt lên trên các chi tiết kỹ thuật, câu chuyện về gen để lại cho chúng ta những bài học lớn về bản chất của sự sống và của chính con người.

Gen là đơn vị của di truyền

Thông tin di truyền không trộn lẫn như sơn mà được truyền đi thành những đơn vị rời rạc, nguyên vẹn - phát hiện cốt lõi của Mendel là nền tảng cho tất cả những gì đến sau.

Kiểu gen không phải là kiểu hình

Cái ta thừa hưởng (kiểu gen) không quyết định trực tiếp cái ta biểu hiện ra (kiểu hình). Giữa hai điều đó là cả một mê cung của sự điều hòa gen, môi trường, ngẫu nhiên và tương tác - nên gen hiếm khi là định mệnh.

Đột biến là nguyên liệu của tiến hóa

Những sai sót ngẫu nhiên khi sao chép ADN tạo ra biến dị; phần lớn vô hại hoặc có hại, nhưng đôi khi một biến dị lại có lợi và được chọn lọc giữ lại. Sự sống tiến hóa được chính là nhờ khả năng thay đổi này.

Mọi sự sống có chung một mật mã

Bộ mã di truyền gần như giống hệt ở vi khuẩn, cây cối và con người - bằng chứng hùng hồn rằng toàn bộ sinh giới trên Trái Đất là họ hàng, cùng bắt nguồn từ một tổ tiên chung xa xưa.

Phần lớn tính trạng là phức tạp

Rất ít đặc điểm do một gen quyết định. Chiều cao, trí tuệ, tính cách hay nguy cơ bệnh tật thường là kết quả của hàng trăm gen đan xen với môi trường - lời cảnh báo trước mọi kết luận giản đơn về 'gen của' điều gì đó.

Quyền năng gen đi kèm trách nhiệm đạo đức

Từ thăm kích ưu sinh đến những em bé chỉnh sửa gen, lịch sử cho thấy hiểu biết di truyền là con dao hai lưỡi. Khả năng đọc và viết lại sự sống buộc nhân loại phải trưởng thành về mặt đạo đức tương xứng với sức mạnh của mình.

Lời kết

Đọc, hiểu và viết lại mật mã của sự sống

Hành trình của gen, từ khu vườn tu viện của Mendel đến phòng thí nghiệm CRISPR, là một trong những câu chuyện tri thức vĩ đại nhất của loài người. Chỉ trong hơn một thế kỷ rưỡi, chúng ta đã đi từ chỗ không biết di truyền là gì, đến chỗ đọc được trọn vẹn mật mã tạo nên một con người, và giờ đây có thể cầm bút viết lại nó.

Nhưng bài học sâu xa nhất có lẽ là sự khiêm nhường. Gen mạnh mẽ nhưng không toàn năng; nó viết ra khuynh hướng chứ không viết sẵn số phận. Chúng ta là sản phẩm của gen và môi trường, của tất yếu và ngẫu nhiên, của di sản tổ tiên và những lựa chọn của chính mình. Hiểu điều đó giúp ta vừa trân trọng sức mạnh của khoa học, vừa cảnh giác trước cám dỗ muốn quy giản con người về những dòng mã.

Như Mukherjee đã nhắc, mỗi chúng ta vừa là người đọc vừa là trang sách trong câu chuyện này. Gen kể cho ta nghe về quá khứ - về tổ tiên, về những gì ta thừa hưởng; nhưng tương lai của nó, giờ đây, nằm trong bàn tay và lương tri của chính chúng ta. Đọc, hiểu và viết lại mật mã của sự sống một cách khôn ngoan và nhân đạo - đó là thử thách lớn nhất mà thế kỷ này đặt ra cho loài người.

Nguyễn Duy Điển

Nguyễn Duy Điển - Ấn phẩm KK-2026